7.3.temats: Dirihlē princips. Kad (trušu) sadursmes ir neizbēgamas

1.daļa. Vienkāršais un vispārinātais princips; būru izvēle

LV.NOL.2018.8.2

Maisiņā ir sarkanas, dzeltenas un zaļas lentes. Katra no meiteņu kora 29 dalībniecēm izvēlējās tieši trīs no šīm lentēm (ne obligāti dažādās krāsās).

a) Vai noteikti ir tāds lenšu krāsu komplekts, ko izvēlējās tieši divas meitenes?
b) Vai noteikti ir tāds lenšu krāsu komplekts, ko izvēlējās vismaz trīs meitenes?
c) Kāds mazākais skaits no dalībniecēm jāizvēlas, lai starp tām noteikti būtu trīs meitenes, kas izvēlējās vienu un to pašu lenšu krāsu komplektu?

- *Izpēte*: Būri ir komplekti. Uzraksti tabulu: cik sarkanu, dzeltenu, zaļu lenšu ir komplektā? Cik pavisam ir komplektu?

LV.AMO.2024.6.2

Kastē ir 14 violetas, 18 brūnas, 4 oranžas un 19 dzeltenas bumbiņas. Anna no kastes izvilka 9 bumbiņas.

(A) Vai var apgalvot, ka tieši piecas no izvilktajām bumbiņām ir dzeltenas?
(B) Vai Anna noteikti izvilka vismaz trīs vienādas krāsas bumbiņas?
(C) Kāds mazākais skaits bumbiņu Annai vēl ir jāizvelk no kastes, lai varētu apgalvot, ka kopumā Annai vismaz sešas no bumbiņām ir vienā krāsā?

- *Izpēte*: (C) daļā viena krāsa ir "nepilnvērtīgs būris" — oranžo bumbiņu ir tikai 4, un tās nekad nevar dot sešas vienā krāsā. Kā sliktākais gadījums to izmanto?

LV.NOL.2013.9.5

Profesora Cipariņa olimpiādē bija 3 uzdevumi. Tajā piedalījās 100 skolēni. Pierādīt, ka atradīsies vismaz 13 skolēni, kas izrēķināja vienus un tos pašus uzdevumus (vai arī neizrēķināja nevienu uzdevumu).

Katrs skolēns katru uzdevumu vai nu izrēķināja vai neizrēķināja, daļēji risinājumi netika iesniegti.

- *Pārformulēšana*: Kas ir būri? Katram uzdevumam ir divas iespējas ("atrisināts"/"nav"). Cik ir dažādu atrisināto uzdevumu komplektu (ieskaitot tukšo)?

LV.AMO.2023.7.1

Vai rindā kaut kādā secībā var uzrakstīt naturālus skaitļus **(A)** no 1 līdz 23; **(B)** no 1 līdz 2023 tā, lai blakus skaitļiem nebūtu vienādu ciparu?

- *Pārformulēšana*: (B) daļā sadali rindu blakus esošu skaitļu pāros ($1.$ ar $2.$, $3.$ ar $4.$, …) — tie ir būri. Kādi skaitļi ir "truši"? Cik skaitļu no 1 līdz 2023 satur ciparu 1?

LV.NOL.2017.9.5

(A) Pierādīt, ka starp 1010 dažādiem naturāliem skaitļiem, no kuriem neviens nepārsniedz 2017, vienmēr iespējams izvēlēties trīs skaitļus tā, ka divu izvēlēto skaitļu summa ir vienāda ar trešo skaitli!

(B) Vai šāda īpašība ir spēkā arī 1009 dažādiem naturāliem skaitļiem, kas nepārsniedz 2017?

- *Izpēte*: Sāc ar ekstremālo elementu — lielāko izvēlēto skaitli x. Sadali visus skaitļus, kas mazāki par x, pāros ar summu x. Cik ir šādu pāru? (B) daļā meklē piemēru, kur summa "vienmēr ir citas paritātes".

LV.NOL.2006.8.3

Vai var izrakstīt rindā visus naturālos skaitļus no 1 līdz 2006 ieskaitot katru vienu reizi tā, lai katru 3 pēc kārtas uzrakstīto skaitļu summa dalītos ar 4?

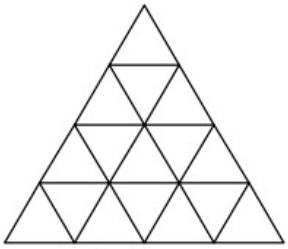
- *Izpēte*: Salīdzini summas $a+b+c$ un $b+c+d$. Ko var secināt par a un d atlikumiem, dalot ar 4? Cik vietās rindā tad jābūt vienam un tam pašam atlikumam, un cik skaitļu ar katru atlikumu vispār ir?

2.daļa. Ekstremālais elements, vidējā vērtība, rūtiņu lapa

LV.NOL.2012.7.5

Vienādmalu trijstūris ar malas garumu 4 sadalīts 16 vienādos trijstūros (skat. zīm.). Katrā mazajā trijstūrī ir ierakstīts viens skaitlis, pavisam ierakstīti septiņi trijnieki un deviņi piecinieki.

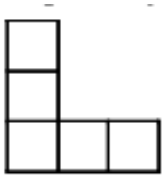
Pierādīt, ka var izvēlēties četrus trijstūrus, kas veido vienādmalu trijstūri ar malas garumu 2 un kuros ierakstīto skaitļu summa ir vismaz 18.



3. zīm.

LV.AMO.2014.7.5

Kādu mazāko skaitu rūtiņu jāizgriež no kvadrāta 6×6, lai no atlikušās daļas nevarētu izgriezt zīmējumā parādīto figūru? (Figūru malām jāiet pa rūtiņu līnijām.)

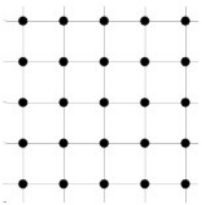


6. zīm.

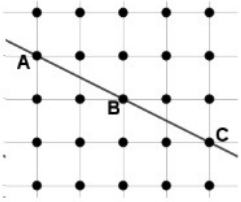
LV.NOL.2024.8.3

Uz rūtiņu lapas rūtiņu krustpunktos atzīmēti 25 punkti (skat. 19. att.). Kāds mazākais skaits punktu jānodzēš, lai nekādi trīs no atlikušajiem punktiem neatrastos uz vienas taisnes?

Piezīme. Ievēro, ka uz vienas taisnes atrodas ne tikai punkti, kas atrodas vienā rindā, kolonnā vai diagonālē, bet arī, piemēram, punkti A, B, C (skat. 20. att.)!



19. att.



20. att.

- *Pārformulēšana*: Būri ir 5 rindas. Cik punktu drīkst palikt vienā rindā? Novērtējums ir vienkāršs — grūtākā daļa ir piemērs, kurā jāpārbauda **visas** taisnes, ne tikai rindas, kolonnas un diagonāles.

LV.NOL.2014.7.5

Pilsētas ielu tīkls veido kvadrātveida režģi, kas sastāv no 8×8 vienādām kvadrātiskām rūtiņām. Katrā no 81 rūtiņu stūriem ir autobusu pietura; citu pieturu nav. Kādu vismazāko skaitu autobusa maršrutu jāievieš, lai no katras pieturas varētu aizbraukt uz katru citu, izdarot ne vairāk kā vienu pārsēšanos? Pa katru maršrutu autobuss kursē abos virzienos; katrs maršruts drīkst saturēt augstākais vienu pagriezienu.